

אלגברה ב' - 01040168

גיליון 8

יונתן אבידור - 214269565

שאלה 1

עבור ההעתקות הבאות f_i , קיבעו האם f_i מכפלה פנימית. הוכיחו את קביעתכן.

סעיף א'

$$f_1 : M_n(\mathbb{R}) \times M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \mapsto \text{tr}(B^t A)$$

סעיף ב'

$$f_2 : M_n(\mathbb{C}) \times M_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(A, B) \mapsto \text{tr}(B^t A)$$

סעיף ג'

$$f_3 : \mathbb{R}_{\leq n}[x] \times \mathbb{R}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(f, g) \mapsto f(0)g(0) + \dots + f(n)g(n)$$

סעיף ד'

$$f_4 : \mathbb{C}_{\leq n}[x] \times \mathbb{C}_{\leq n}[x] \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(f, g) \mapsto f(0)g(0) + \dots + f(n)g(n)$$

פתרון 1

סעיף א'

כן! נוכיח

יהיו $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$

נראה מהי בעצם הפונקציה הזו

$$f_1(A, B) = \text{tr}(B^t A) = \sum_{i=1}^n (B^t A)_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{j,i}^t A_{i,j}$$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j} A_{i,j}$$

כעת, נוכיח את ארבעת התכונות של מכפלה פנימית

חיוביות ומוגדרות

$$f_1(A, A) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j} A_{i,j}$$

כלומר $f_1(A, A)$ הוא סכום הריבועים של הכניסות של A , ולכן $A_{i,j}^2 \geq 0$ ו- $A_{i,j}^2 = 0$ אם ורק אם $A_{i,j} = 0$, לכן $f_1(A, A) = 0$ אם ורק אם A היא מטריצת האפס, ולכל מקרה אחר $f_1(A, A) > 0$

לינאריות ברכיב הראשון

$$\begin{aligned}
 f_1(\alpha A + C, B) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}(\alpha A + C)_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}(\alpha A + C)_{i,j} \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}(\alpha(A + C))_{i,j} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}\alpha((A + C))_{i,j} \\
 &= \alpha \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (B_{i,j}A_{i,j}) + (B_{i,j}C_{i,j}) \\
 &= \alpha \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}A_{i,j} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n B_{i,j}C_{i,j} \\
 &= \alpha f_1(A, B) + f_1(C, B)
 \end{aligned}$$

הרמיטיות

$$f_1(A, B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j}B_{i,j} \stackrel{\text{קומוטטיביות בסכום סופי}}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{i,j}B_{i,j}$$

מכיוון ש- A, B מטריצות מעל שדה הממשיים, $f_1(B, A) = \overline{f_1(A, B)}$ הראינו את כל התכונות של מכפלה פנימית, לכן f_1 היא מכפלה פנימית

סעיף ב'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית
 תהא $A = \begin{pmatrix} i & i \\ i & i \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{C})$, נראה שלא מתקיימת חיוביות.

$$f_2(A, A) = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 A_{i,j}A_{i,j} = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 i \cdot i = (i \cdot i) \cdot 4 = -1 \cdot 4 = -4 < 0$$
 לא מתקיימת חיוביות, לכן הפונקציה אינה מכפלה פנימית

סעיף ג'

כן! נוכיח
 יהיו $f, g, h \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ו- $\alpha \in \mathbb{R}$

חיוביות ומוגדרות

$$f_3(f, f) = \sum_{k=0}^n f(k)^2$$

סכום של ריבועים של מספרים ממשיים תמיד יהיה גדול או שווה לאפס, ולכן מתקיים חיוביות. הדרך היחידה בה הסכום יהיה אפס, היא אם כל אחד מהמחוברים הוא אפס, כלומר

$$\forall k \in \{0, n\} : f(k) = 0$$

אזי, יש ל- f $n+1$ שורשים לפחות. הפולינום מ- $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ שיש לו מעל n שורשים הוא פולינום האפס. לכן $f_3(f, f) = 0 \implies f = 0$

לינאריות ברכיב הראשון

$$\begin{aligned} f_3(\alpha f + h, g) &= \sum_{k=0}^n (\alpha f + h)(k) \cdot g(k) = \sum_{k=0}^n \alpha f(k) + h(k) \cdot g(k) \\ &= \alpha \sum_{k=0}^n (f(k) + h(k)) \cdot g(k) = \alpha \sum_{k=0}^n f(k)g(k) + \sum_{k=0}^n h(k)g(k) = \alpha f_3(f, g) + f_3(h, g) \end{aligned}$$

הרמיטיות

$$f_3(f, g) = \sum_{k=0}^n f(k)g(k) \stackrel{\text{קומוטטיביות כפל}}{=} \sum_{k=0}^n g(k)f(k) = f_3(g, f) \stackrel{\text{צמוד מעל הממשיים}}{=} \overline{f_3(g, f)}$$

הראינו את כל התכונות של מכפלה פנימית, לכן f_3 היא מכפלה פנימית

סעיף ד'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית

יהי $f(x) = i + ix \in \mathbb{C}_{\leq 1}[x]$. נראה שלא מתקיימת חיוביות.

$$f_4(f, f) = \sum_{k=0}^1 f(k)f(k) = i \cdot i + 2i \cdot 2i = -1 + (-4) = -5 < 0$$

לא מתקיימת חיוביות, לכן הפונקציה אינה מכפלה פנימית

שאלה 2

היעזרו באי-שוויון קושי-שוורץ כדי להראות שמתקיים

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R}_+ : x + y + z \leq 2 \left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \right)$$

פתרון 2

נגדיר שני וקטורים ב- $(\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ כש- $\langle \cdot, \cdot \rangle$ היא המכפלה הפנימית הסטנדרטית.

$$v = \left(\frac{x}{\sqrt{y+z}}, \frac{y}{\sqrt{x+z}}, \frac{z}{\sqrt{x+y}} \right)$$

$$w = (\sqrt{y+z}, \sqrt{x+z}, \sqrt{x+y})$$

נשים לב שמכיוון ש- $x, y, z \in \mathbb{R}_+$ הוקטורים מוגדרים מיטב

נתבונן במכפלה הפנימית של v ו- w ובנורמות שלהם

$$\begin{aligned} \langle v, w \rangle &= \frac{x}{\sqrt{y+z}} \cdot \sqrt{y+z} + \frac{y}{\sqrt{x+z}} \cdot \sqrt{x+z} + \frac{z}{\sqrt{x+y}} \cdot \sqrt{x+y} \\ &= x + y + z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|v\| &= \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{y+z}} \right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x+z}} \right)^2 + \left(\frac{z}{\sqrt{x+y}} \right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|w\| &= \sqrt{\sqrt{y+z}^2 + \sqrt{x+z}^2 + \sqrt{x+y}^2} \\ &= \sqrt{y+z+x+z+x+y} = \sqrt{2(x+y+z)} \end{aligned}$$

לפי אי-שוויון קושי-שוורץ

$$|x + y + z| \leq \sqrt{\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y}} \cdot \sqrt{2x + 2y + 2z}$$

נשים לב שמכיוון ש- $x, y, z \in \mathbb{R}_+$ ולכן $x + y + z > 0$

נעלה את שני צדדי המשוואה בריבוע

$$(x + y + z)^2 \leq \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \cdot 2 \cdot (x + y + z)$$

נחלק את שני צדדי המשוואה ב- $x + y + z > 0$ (נזכור ש- $x + y + z$ ניתן לעשות כן) ונקבל כי

$$x + y + z \leq 2 \cdot \left(\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{x+z} + \frac{z^2}{x+y} \right)$$

כנדרש



שאלה 3

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ ותהיינה

$$\langle f, g \rangle_1 = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

$$\langle f, g \rangle_2 = f(-1)g(-1) + f(0)g(0) + f(1)g(1)$$

שתי מכפלות פנימיות על V . יהי

$$W = \{f \in V \mid f(x) = f(-x)\} \leq V$$

סעיף א'

מצאו בסיס $B = (w_1, \dots, w_n)$ של W והשלימו אותו לבסיס C של V . בצעו את תהליך גרם-שמידט על C לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות כדי לקבל בסיסים אורתונורמליים לפיהן.

סעיף ב'

היעזרו בסיסים שמצאתן בסעיף הקודם כדי למצוא את

$$W^\perp := \{v \in V \mid \forall w \in W : \langle f, g \rangle = 0\}$$

לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות.

סעיף ג'

מצאו את ההטלה P_W על W במקביל ל- $W^\perp$ לפי כל אחת מהמכפלות הפנימיות. הטלה זאת נקראת ההטלה האורתוגונלית על W (לפי המכפלה הפנימית המתאימה) ונראה בהמשך כי $P_W(v)$ הוא הוקטור הקרוב ביותר ל- v ב- W .

פתרון 3

סעיף א'

נחפש בסיס ל- W

$$p(x) = ax^2 + bx + c \in W$$

$$p(x) = p(-x) \text{ ולכן } p \in W$$

$$p(-x) = a(-x)^2 + b(-x) + c = ax^2 - bx + c$$

נשווה ל- $p(x)$

$$ax^2 - bx + c = ax^2 + bx + c$$

מכאן ש- $b = 0$, לכן

$$W = \{ax^2 + c \mid a, c \in \mathbb{R}\} = \text{span}\{1, x^2\}$$

נטען ש- $B = \{1, x^2\} \subset W$ הוא בסיס ל- W

מכיוון ש- $1, x^2$ הם חלק מהבסיס הסטנדרטי ל- V , $\{1, x, x^2\}$ הם בת"ל. מצאנו קבוצה פורשת ובת"ל ולכן בסיס

כפי שאמרנו, B היא תת קבוצה של הבסיס הסטנדרטי של V , לכן נוכל להשלימו לבסיס

$$C = (1, x^2, x) \subset V$$

נבצע את תהליך גרם שמידט לפי שתי המכפלות הפנימיות

נסמן $v_1 = 1, v_2 = x^2, v_3 = x$ לוקטורים ב- C , נחפש בסיס $D' = (u_1', u_2', u_3')$ אורתונורמלי ו- $D = (u_1, u_2, u_3)$ אורתונורמלי ל- V

לפי $\langle f, g \rangle_1$

$$u_1' = v_1 = 1$$

לכן $u_1 = \frac{u_1'}{\|u_1'\|}$ נחשב את $\|u_1'\|$

$$\|u_1'\| = \sqrt{\langle u_1', u_1' \rangle_1} = \sqrt{\int_0^1 1 \cdot 1 \, dx} = \sqrt{\int_0^1 1 \, dx} = \sqrt{1} = 1$$

לכן $u_1 = 1$

$$u_2' = v_2 - \frac{\langle v_2, u_1 \rangle_1}{\|u_1\|^2} u_1 = x^2 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle_1}{1} \cdot 1$$

נחשב את $\langle x^2, 1 \rangle_1$

$$\langle x^2, 1 \rangle_1 = \int_0^1 x^2 \cdot 1 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

לכן

$$u_2' = x^2 - \frac{1}{3}$$

נחשב את $\|u_2'\|$

$$\begin{aligned} \|u_2'\| &= \sqrt{\langle u_2', u_2' \rangle_1} = \sqrt{\int_0^1 \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)^2 \, dx} = \sqrt{\int_0^1 x^4 - \frac{2x^2}{3} + \frac{1}{9} \, dx} \\ &= \sqrt{\int_0^1 x^4 - \frac{2x^2}{3} + \frac{1}{9} \, dx} = \sqrt{\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{9} + \frac{x}{9} \Big|_0^1} = \sqrt{\frac{1}{5} - \frac{2}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{4}{45}} = \frac{2}{3\sqrt{5}} \end{aligned}$$

לכן

$$u_2 = \frac{3\sqrt{5}(x^2 - \frac{1}{3})}{2}$$

$$u_3' = v_3 - \frac{\langle v_3, u_1 \rangle_1}{\|u_1'\|^2} u_1' - \frac{\langle v_3, u_2' \rangle_1}{\|u_2'\|^2} u_2' = x - \frac{\langle x, 1 \rangle_1}{1} - \frac{45 \langle x, x^2 - \frac{1}{3} \rangle_1}{4} \left(x^2 - \frac{1}{3}\right)$$

נחשב את $\langle x, 1 \rangle_1$

$$\langle x, 1 \rangle_1 = \int_0^1 x \cdot 1 \, dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

נחשב את $\langle x, x^2 - \frac{1}{3} \rangle_1$

$$\left\langle x, x^2 - \frac{1}{3} \right\rangle_1 = \int_0^1 x^3 - \frac{x}{3} \, dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

לכן

$$u_3' = x - \frac{1}{2} \cdot 1 - \frac{45}{4} \cdot \frac{1}{12} \cdot \left(x^2 - \frac{1}{3}\right) = -\frac{15}{16}x^2 + x - \frac{3}{16} = \frac{1}{16}(-15x^2 + 16x - 3)$$

נחשב את $\|u'_3\|$

$$\begin{aligned}\|u'_3\|^2 &= \sqrt{\int_0^1 \left(\frac{1}{16}(-15 + 16x - 3)\right)^2 dx} \\ &= \sqrt{\frac{1}{256} \int_0^1 225x^4 - 480x^3 + 346x^2 - 96x + 9 dx} \\ &= \sqrt{\frac{1}{256} \left(45x^5 - 120x^4 + \frac{346}{3}x^3 - 48x^2 + 9x\right)\Big|_0^1} \\ &= \sqrt{\frac{1}{256} \left(45 - 120 + \frac{346}{3} - 48 + 9\right)} = \sqrt{\frac{1}{256} \frac{-342 + 346}{3}} \\ &= \sqrt{\frac{1}{256} \frac{4}{3}} = \sqrt{\frac{4}{768}} = \sqrt{\frac{1}{192}} = \frac{1}{8\sqrt{3}}\end{aligned}$$

לכן

$$u_3 = \frac{\frac{1}{16}(-15x^2 + 16x - 3)}{\frac{1}{8\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}}{2}(-15x^2 + 16x - 3)$$

ולכן

$$D = \left(1, \frac{3\sqrt{5}}{2}\left(x^2 - \frac{1}{3}\right), \frac{\sqrt{3}}{2}(-15x^2 + 16x - 3)\right)$$

לפי $\langle f, g \rangle_2$

$$u'_1 = v_1 = 1$$

לכן $u_1 = \frac{1}{\|u'_1\|}$ נחשב את $\|u'_1\|$

$$\|u'_1\| = \sqrt{\langle u'_1, u'_1 \rangle_1} = \sqrt{1 + 1 + 1} = \sqrt{3}$$

לכן $u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$u'_2 = v_2 - \frac{\langle v_2, u'_1 \rangle_2}{\|u'_1\|^2} u'_1 = x^2 - \frac{\langle x^2, 1 \rangle_2}{1^3}$$

נחשב את $\langle x^2, 1 \rangle_2$

$$\langle x^2, 1 \rangle_2 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2$$

לכן

$$u'_2 = x^2 - \frac{2}{3}$$

לכן

$$u'_2 = \frac{x^2 - \frac{2}{3}}{\|u'_2\|}$$

נחשב $\|u'_2\|$

$$\|u'_2\| = \sqrt{\langle u'_2, u'_2 \rangle_2} = \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9}} = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

לכן

$$u_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right)$$

$$u'_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, u'_1 \rangle_1}{\|u'_1\|^2} u'_1 - \frac{\langle v_3, u'_2 \rangle_1}{\|u'_2\|^2} u'_2 = x - \frac{\langle x, 1 \rangle_2}{1} - \frac{3 \langle x, x^2 - \frac{2}{3} \rangle_2}{2}$$

נחשב את $\langle x, 1 \rangle_2$

$$\langle x, 1 \rangle_2 = -1 + 0 + 1 = 0$$

נחשב את

$$\left\langle x, x^2 - \frac{2}{3} \right\rangle_2 = -\frac{1}{3} + 0 + \frac{1}{3} = 0$$

לכן $u'_3 = x$, ננרמל נחשב $\|u'_3\|$

$$\|u'_3\| = \sqrt{\langle u'_3, u'_3 \rangle_2} = \sqrt{(-1)^2 + (0)^2 + (1)^2} = \sqrt{2}$$

לכן $u_3 = \frac{x}{\sqrt{2}}$

$$D = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{\frac{3}{2}} \left(x^2 - \frac{2}{3} \right), \frac{x}{\sqrt{2}} \right)$$

סעיף ב'

לפי משפט גרם-שמיט, מכיוון ש (v_1, v_2) הם גם בסיס ל- W , שני הוקטורים הראשונים ב- D (u'_1, u'_2) פורשות את W , לכן u'_3 אורתוגונלי ל- W

V הוא תלת מימדי, W הוא דו-מימדי, לכן $W^\perp$ הוא חד מימדי, ונפרש על ידי u_3 עבור $\langle f, g \rangle_1$

$$W_1^\perp = \text{span}\{-15x^2 + 16x - 3\}$$

עבור $\langle f, g \rangle_2$

$$W_2^\perp = \text{span}\{x\}$$

סעיף ג'

ההטלה P_W על W במקביל ל- $W^\perp$ לוקחת $v = w + w^\perp \in V$ ושולחת אותו ל- w נשים לב כי

$$P_W(v) = v - P_{W^\perp}(v)$$

נגדיר כצירוף לינארי עבור $\langle f, g \rangle_1$

$$ax^2 + bx + c = (\alpha x^2 + \beta) + \gamma(-15x^2 + 16x - 3)$$

מההגדרה של W , כפי שהראינו קודם, $b = 16\gamma$ ולכן $\gamma = \frac{b}{16}$ לכן

$$P_W = (ax^2 + bx + c) = (ax^2 + bx + c) - \frac{b}{16}(-15x^2 + 16x - 3) = \left(a + \frac{15}{16}b\right)x^2 + \left(c + \frac{3}{16}b\right)$$

עבור $\langle f, g \rangle_2$

$$ax^2 + bx + c = (\alpha x^2 + \beta) + \gamma x$$

מאותו שיקול כמו קודם, $w^\perp = bx$, נחסיר אותו ונקבל

$$P_W(ax^2 + bx + c) = (ax^2 + bx + c) - bx + c$$